Depth latent를 이용한 단차·지면 보행 학습 — GREENY 제안 구조

논문 [1–4]의 아이디어를 조합한 설계 예시 · 학습 코드 미구현 · 수치와 보조 손실은 프로젝트 제안

01 Teacher 학습 | 시뮬레이션에서만 사용 · PPO [3]

MuJoCo 환경
자유 몸체 + 실제 접촉
평지 → 단차 → 계단

→

지형 높이 샘플
로봇 기준 주변·전방 지형
학습 전용 정답 H_t

→

Terrain encoder
MLP
보행 보상으로 함께 학습

→

Teacher latent
z_T = E_T(H_t)
예: 64차원

→

Teacher policy
입력: z_T, 관절·IMU, 명령
출력: 관절각 보정 a_T

환경에서 행동 실행 → 보상·종료·rollout → PPO로 encoder / actor / critic 갱신

critic은 정답 상태 사용 가능 · 학습 후 제거

latent 지도

행동 지도

02 Depth student 학습 | teacher를 고정하고 모방 · DAgger [4]

원본 Depth
D_t [m] + 유효성 mask
컬러맵·HUD 제외

→

Depth CNN
정규화 / resize
예: 96×72, 2채널

→

시간 정보 통합
GRU(CNN, 관절·IMU, 명령)
이전 hidden state 유지

→

Student latent
z_S ≈ z_T
예: 64차원

→

Student policy
teacher actor에서 초기화
출력: 관절각 보정 a_S

Student rollout의 같은 상태에서 teacher 정답 생성 → 행동 모방 + latent 정렬; 지형 복원 보조 head는 선택 [1,2,4]

03 실행 | teacher / 정답 지형 / critic 없이 student만 사용

관측
Depth + mask + timestamp
관절·IMU + 속도 명령

→

인식 + 기억
CNN → GRU → z_S
예: 영상 10–20 Hz

→

보행 정책
MLP(z_S, 관측, 명령)
예: 정책 50 Hz

→

관절 제어
q_target = q_nom + scale·a
PD + 관절·토크 제한

→

로봇 / MuJoCo
몸체 자유 운동
지면 접촉 / 단차 통과

다음 시점 센서 피드백 · reset 시 GRU 메모리 초기화

설계 조건: 지형은 보행에 필요한 범위만 지도 · 카메라 각도 고정부터 시작 · 지연/결측/마찰을 학습 중 변동

[1] Agarwal et al., CoRL 2022: Egocentric Vision [2] Miki et al., Science Robotics 2022: Robust Perceptive Locomotion

[3] Schulman et al., 2017: PPO [4] Ross et al., AISTATS 2011: DAgger | 전체 서지·링크·손실 정의: depth_locomotion_framework.md